Tóm tắt về biểu đồ USE CASE

1. Biểu đồ use case là gì?

Use Case là kỹ thuật dùng để mô tả sự tương tác giữa người dùng và hệ thống với nhau, trong một môi trường cụ thể và vì một mục đích cụ thể.

2. Khi nào thì nên sử dụng Use case:

Use case không phải biểu đồ dùng để mô tả đi sâu vào chi tiết. Thay vào đó, một biểu đồ use case thích hợp để mô tả tổng quan về mối quan hệ giữa các use case, tác nhân và hệ thống.

3. Use case UML lý tưởng cho:

Trình bày các mục tiêu của việc tương tác giữa người dùng và hệ thống

Xác định và tổ chức các yêu cầu chức năng trong một hệ thống

Xác định bối cảnh và yêu cầu của hệ thống

Mô hình hóa luồng sự kiện (events) cơ bản

4. Cấu trúc của use case:

Use Case Diagram gồm 5 thành phần chính:

Actor: UML quy định là người que, là một user hoặc hệ thống vì không phải giải pháp/ phần mềm nào làm ra đều được sử dụng bởi con người. Có những phần mềm làm ra, để cho… phần mềm khác sử dụng.

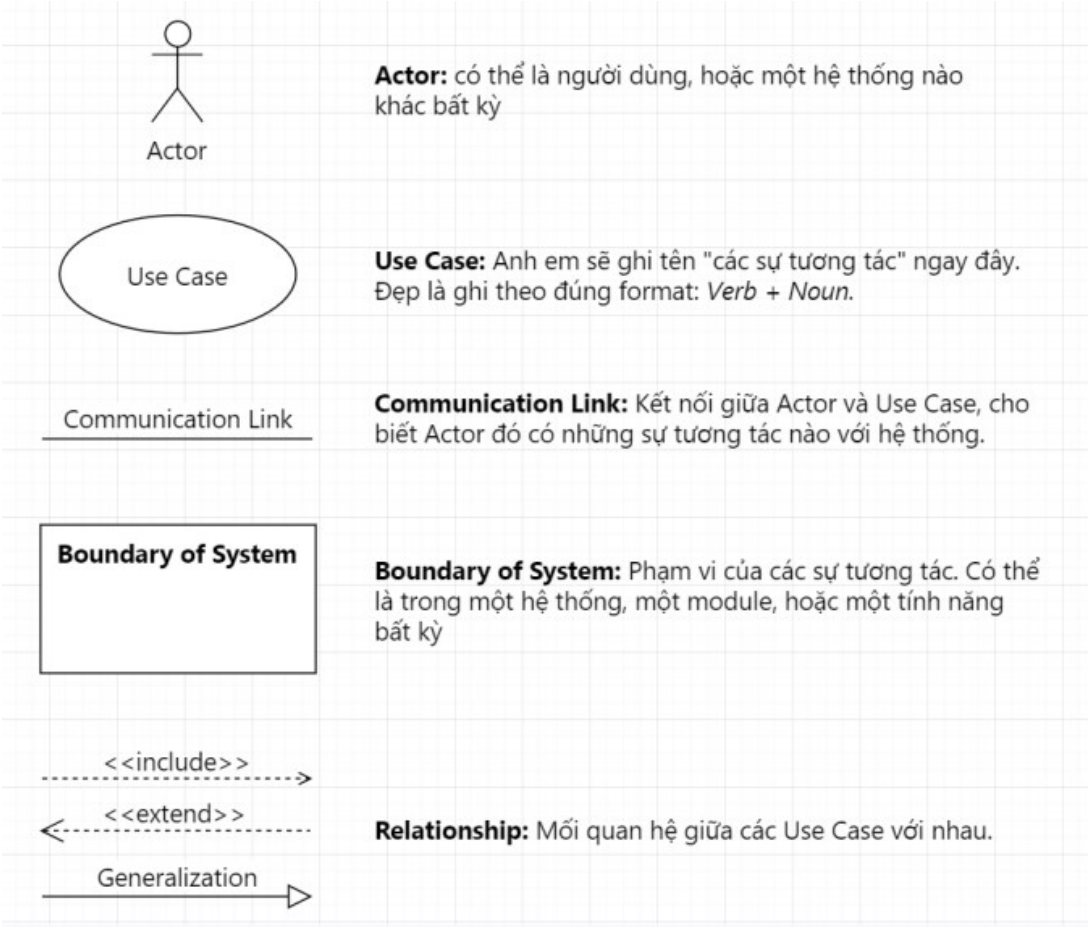


Use Case: thể hiện dưới dạng hình Oval, thể hiện sự tương tác giữa các Actor và hệ thống.

Communication Link: thể hiện sự tương tác giữa Actor nào với System. Nối giữa Actor với Use Case.

Boundary of System: là phạm vi mà Use Case xảy ra.

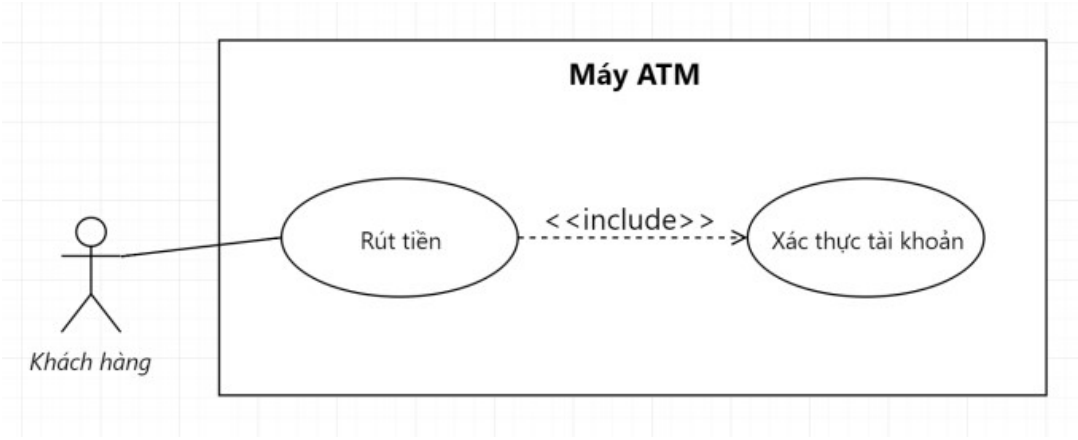
Relationships: gồm 3 loại: Include, Extend, và Generalization.



a) Include

Include nghĩa: là mối quan hệ bắt buộc phải có giữa các Use Case với nhau.

Include nghĩa là bao gồm, tức nếu Use Case A có mối quan hệ include Use Case B, thì nghĩa là: Use Case A bao gồm Use Case B. Để Use Case A xảy ra, thì Use Case B phải đạt được.



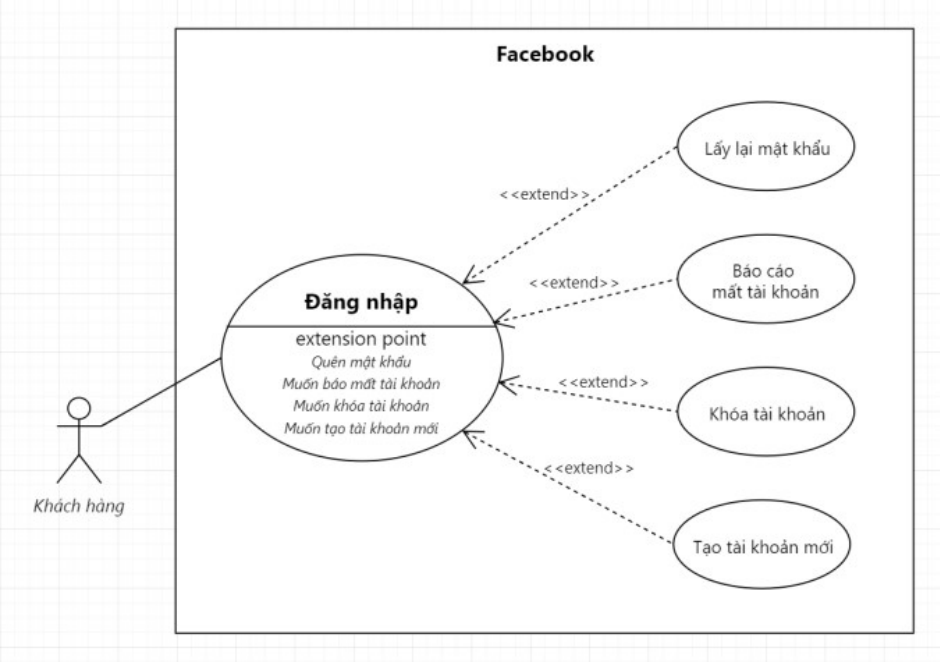
Muốn rút được tiền thì đầu tiên khách hàng phải xác thực tài khoản.

b) Extend

Extend là mối quan hệ mở rộng giữa các Use Case với nhau.

Nếu Include là mối quan hệ bắt buộc, thì Extend là một mối quan hệ không bắt buộc. Nó thể hiện mối quan hệ có thể có hoặc có thể không giữa các Use Case với nhau.

Một Use Case B là extend của Use Case A thì có nghĩa Use Case B chỉ là một thứ optional, và chỉ xảy ra trong một hoàn cảnh cụ thể nào đó.



Mối quan hệ Extend trong Use Case Diagram của Faceboolk và user.

c) Generalization

Generalization đơn giản là quan hệ cha con giữa các Use Case với nhau. Nhưng khác biệt với Include và Extend là nó còn được dùng để thể hiện mối quan hệ giữa các… Actor với nhau.

5. Các giai đoạn xây dựng một Use Case Diagram

Giai đoạn mô hình hóa:

+/ Bước 1: Thiết lập ngữ cảnh của hệ thống đích.

+/ Bước 2: Chỉ định các Actor.

+/ Bước 3: Chỉ định các Use Case.

+/ Bước 4: Định nghĩa các quan hệ giữa các Actor và các Use Case.

+/ Bước 5: Đánh giá các Actor và các Use Case để tìm cách chi tiết hóa.

Giai đoạn cấu trúc:

+/ Bước 6: Đánh giá các Use Case cho quan hệ phụ thuộc «include».

+/ Bước 7: Đánh giá các Use Case cho quan hệ phụ thuộc «extend».

+/ Bước 8: Đánh giá các Use Case cho quan hệ generalizations.

Giai đoạn review:

Sau khi định nghĩa Use Case, cần tiến hành thử nghiệm Use Case:

+/ Kiểm tra (verification): đảm bảo là hệ thống đã được phát triển đúng đắn và phù hợp với các đặc tả đã được tạo ra.

+/ Phê chuẩn (validation): đảm bảo rằng hệ thống sẽ được phát triển chính là thứ mà khách hàng hoặc người sử dụng cuối thật sự cần đến.

+/ Một trong những kỹ thuật hữu dụng được dùng trong cả giai đoạn định nghĩa lẫn thử nghiệm Use Case gọi là walk-throughs with use-case storyboards (đi bộ dọc Use Case).